

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

বিভাগঃ BSC
রকেট সাজেশন
ডিগ্রি প্রথম বর্ষ

রকেট সাজেশন

ডিগ্রি প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০২৫ অনুষ্ঠিত ২০২৬

বিভাগঃ BSC

বিষয়ঃ রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (জৈব রসায়ন: 112803)

রকেট স্পেশাল সাজেশন ৯৫% কমন ইনশাআল্লাহ।

Rocketsuggestionbd.com

ক বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। লুকাস বিকারক কি?
উঃ গাঢ় HCl এসিডে অনার্দ্র জিংক ক্লোরাইড (ZnCl₂) এর দ্রবণকে লুকাস বিকারক বলে।

২। ফ্রি-র্যাডিকেল কী?
উঃ সমযোজী বন্ধনের সুখম বিভাজনে উৎপন্ন বিজোড় ইলেকট্রনধারী পরমাণু বা মূলককে ফ্রি-র্যাডিকেল বলে।

৩। হাকেলের নিয়ম কী?
উঃ “কোনো অ্যারোমেটিক যৌগের π-ইলেকট্রন সংজ্ঞা গণনা করে তা থেকে সহজেই যৌগটি অ্যারোমেটিক কিনা তা জানা যায়।”

৪। বেনজিনে মেটা নির্দেশক কী?
অথবা, মেটা নির্দেশক কী?
উঃ যেসব পরমাণু বা পরমাণু গোষ্ঠী বেনজিন চক্রে উপস্থিত থাকলে আক্রমণকারী প্রতিস্থাপক মেটা অবস্থানে স্থান দখল করে, তাদেরকে মেটা নির্দেশক বলে।

৫। কার্বনিল যৌগ কী?
উঃ দ্বি-যোজী কার্বনিল মূলকের >C=O উভয় যোজনীতে হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যালকাইল মূলক বা অ্যারাইল মূলক যুক্ত হয়ে যে সকল যৌগ উৎপন্ন করে তাদেরকে কার্বনিল যৌগ বলা হয়।

৬। রেসিমিক মিশ্রণ কি?
উঃ দুটো সমপরিমাণ অ্যানানসিওমারের মিশ্রণকে র্যাসিমিক মিশ্রণ বা র্যাসিমিক বদল বলা হয়। সংক্ষেপে একে dl বা (±) গঠন বলা হয়।

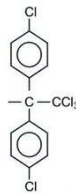
৭। অক্টেন নাম্বার কি?
উঃ কোনো পেট্রোল ইঞ্জিন জ্বালানিরূপে গ্যাসোলিন ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিনে যে পরিমাণ ধাক্কা বা নকিং সৃষ্টি করে, সেই একই পরিমাণ নকিং সে ইঞ্জিনে সৃষ্টি করতে

২৬। কনফরমেশন কাকে বলে?
উঃ কোনো যৌগের অণুতে যুক্ত পরমাণু বা গ্রুপসমূহের বিভিন্ন রকম তুলনামূলক আপেক্ষিক অবস্থান যদি কেবল কার্বন-কার্বন একক বন্ধনের আবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। তবে ঐ সকল আপেক্ষিক অবস্থান নির্দেশক গঠনসমূহে কনফরমেশন বলে। কোনো যৌগের কনফরমেশনসমূহে পরস্পরের ঘূর্ণন সমাণু। কনফরমেশন সাধারণত তিন ধরনের হয়। যথা: ইক্লিপসড, স্ট্যাগার্ড এবং স্কিউ।

২৭। অ্যালকাইন এর সাধারণ সংকেত লেখ।
উঃ অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত-C_nH_{2n-2}

২৮। গ্রিগনার্ড বিকারক কী?
উঃ অ্যালকাইল বা অ্যারাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডসমূহকে গ্রিগনার্ড বিকারক বলে। এদের সাধারণ সংকেত হলো- Ar /R Mg X। যেমন- মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড (CH₃MgBr)।

২৯। DDT কী?
উঃ DDT একটি জৈব ক্লোরিনযুক্ত কীটনাশক। এর গাঠনিক সংকেত-



৩০। কার্বক্সিল মূলকের গাঠনিক সংকেত লেখ।
উঃ কার্বক্সিল (COOH) মূলক সমন্বিত জৈব অ্যাসিডকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বলে। এর গাঠনিক সংকেত:

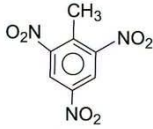
ব্যবহৃত iso- অকটেন ও n- হেক্টনের কোনো মিশ্রণে যে শতকরা পরিমাণ iso- অকটেন দরকার হয় তাকে ঐ মিশ্রণ জ্বালানির অকটেন নাম্বার বলে।

৮। জ্যামিতিক সমাণুতা কী?

উঃ একই আণবিক সংকেত ও গাঠনিক সংকেতবিশিষ্ট ঘূর্ণন বাধাগ্রস্ত দ্বি-বন্ধন বা চাক্রিক একক বন্ধনবিশিষ্ট যৌগের অণুতে যুক্ত পরমাণু বা অণুসমূহের ত্রিমাত্রিক স্থানিক বিন্যাসের পার্থক্য দ্বারা যে সমাণুতা সৃষ্টি হয় তাকে জ্যামিতিক সমাণুতা বলে।

৯। টিএনটি এর গাঠনিক সংকেত লেখ।

উঃ



ট্রাই নাইট্রো টলুইন (TNT)

১০। ফেহলিং দ্রবণ কী?

উঃ ফেহলিং দ্রবণ হলো জলীয় কপার সালফেট এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশ্রিত সোডিয়াম পটাসিয়াম টারটারেট বা রোচিলি লবণ এর সমআয়তন দ্রবণের মিশ্রণ। এ দ্রবণটি নীল বর্ণের হয়, এতে টারটারেট আয়ন।

১১। গ্রেসিয়াল এসিটিক এসিড কী?

উঃ অনার্দ্র ও 100% বিশুদ্ধ অ্যাসিটিক এসিডকে গ্রেসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড বলে।

১২। মার্কনিকভের সূত্রটি লেখ।

উঃ অপ্রতিসম অ্যালকিনে যুত বিক্রিয়াকালে কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধনের কার্বন পরমাণুদ্বয়ের যেটিতে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তার সাথে যুক্ত বস্তুর ধনাত্মক অংশটি যুক্ত হয় এবং ধনাত্মক অংশটি অন্য প্রান্তে যুক্ত হয়ে যুত যোগ গঠন করে।

১৩। কাইরাল কার্বন কী?

উঃ চারটি ভিন্ন পরমাণু বা মূলক একই কার্বন পরমাণুতে যুক্ত থাকলে ঐ কার্বন পরমাণুকে কাইরাল কার্বন বলে।

১৪। হেটারোসাইক্লিক যোগ বা বিষমচাক্রিক যোগ কি?

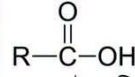
উঃ যে ধরনের সাইক্লিক যোগসমূহের সাথে কার্বন বন্ধনী এবং এর সাথে (কার্বন বন্ধনীর সাথে) অন্য বন্ধনী যেমন- নাইট্রোজেন, সালফার যুক্ত থাকে তাকে হেটারোসাইক্লিক যোগ বা বিষমচাক্রিক যোগ বলে।

১৫। S_N1 বিক্রিয়া কী?

উঃ যে সকল নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার হার শুধুমাত্র বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক যেমন- অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে তাদেরকে S_N1 বিক্রিয়া বলে।

১৬। রেকটিফাইড স্পিরিট কি?

উঃ ইথাইল অ্যালকোহলের লঘু জলীয় দ্রবণকে আংশিক পাতনের সাহায্যে গাঢ় করলে শেষ পর্যন্ত ওজনে অনুপাতে



৩১। এস্টার কী?

উঃ জৈব এসিড ও অ্যালকোহলের বিক্রিয়া করে যে জৈব যৌগ উৎপন্ন হয় তাকে এস্টার বলে।

৩২। পাইরোলের সংকেত লেখ।

উঃ পাইরোলের সংকেত C_4H_4NH .

৩৩। কার্বনিয়াম আয়ন কী?

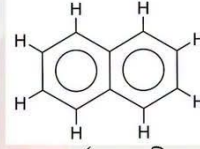
উঃ একক ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট কার্বন পরমাণু সম্বলিত জৈব আয়নকে কার্বোক্যাটায়ন বলে।

৩৪। সংকরায়ণ কাকে বলে?

উঃ কোনো পরমাণুর যোজ্যতাভ্রমের একাধিক ভিন্ন শক্তির অরবিটাল পরস্পর মিশ্রিত হয়ে সমশক্তির সমসংখ্যক জ্যামিতিক গঠনবিশিষ্ট অরবিটাল তৈরির প্রক্রিয়াকে সংকরায়ণ বলে।

৩৫। ন্যাপথালিনের গাঠনিক সংকেত লিখ।

উঃ ন্যাপথালিনের গাঠনিক সংকেত হলো-



৩৬। কার্বানায়ন কী?

উঃ যে সকল অসমতলীয় জৈব মূলকে বা জৈব আয়নে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট কার্বন পরমাণু থাকে, তাদেরকে কার্বানায়ন বলে।

৩৭। সিএফসি (CFC) কী?

উঃ সিএফসি (CFC) অর্থ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। মিথেন ও ইথেন (CH_4 , CH_3CH_3)-এর ক্লোরো উদ্ভূতক যৌগসমূহকে সি.এফ.সি বলে।

৩৮। কার্বোহাইড্রেট কী?

উঃ আলোক সক্রিয় ধর্মবিশিষ্ট পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন অথবা যেসকল যৌগের আর্দ্রবিশ্লেষণে অনুরূপ ধর্মসম্পন্ন অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন হয় তাদেরকে কার্বোহাইড্রেট (carbohydrates) বলে।

৩৯। এনানশিওমার কি?

উঃ একে অপরের দর্পণ প্রতিবিম্ব এমন স্টেরিও সমাণুদের এনানশিওমার বলে।

৪০। অ্যারোমেটিসিটি কি?

উঃ যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য যৌগসমূহ অ্যারোমেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে তাদেরকে অ্যারোমেটিক চরিত্র বা অ্যারোমেটিসিটি বলে।

৪১। সিগমা (σ) বন্ধন বলতে কি বুঝ?

উঃ একই অক্ষ বরাবর অবস্থিত দুটি পারমাণবিক

৯৫.৬% ইথাইল অ্যালকোহল এবং ৪.৪% পানির যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে।

১৭। ভিনেগার বা সিরকা কী?

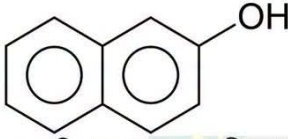
উঃ এসিটিক এসিডের ৬-১০% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বা সিরকা বলে। বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত ভিনেগারে কিছু খাদ্য বস্তুর রং ও সুগন্ধি বস্তু মিশ্রিত করা হয়।

১৮। নন-সুগার কী?

উঃ উচ্চ আনবিক ভর বিশিষ্ট যেসব কার্বোহাইড্রেট আদ্র বিশ্লেষণ করে বহু মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয় তাদেরকে অচিনি বা পলিস্যাকারাইড বলা হয়।

১৯। β -ন্যাফথল এর গাঠনিক সংকেত লেখ।

উঃ β -ন্যাপথলের সংকেত



২০। কনফিগারেশন বলতে কী বুঝ?

উঃ কোনো যৌগের অণুতে যুক্ত পরমাণু বা গ্রুপসমূহের ত্রিমাত্রিক স্থানিক বিন্যাসবিশিষ্ট যে গঠন দ্বারা যৌগটিকে তার অন্যান্য সমাণু থেকে বা অন্য যৌগ থেকে সহজে আলাদা করা যায় তাকে কনফিগারেশন বলে।

২১। প্যারাফিন কী?

উঃ প্যারাফিন অর্থ স্বল্প আসক্তির যৌগ যা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ অ্যালকেনসমূহ সাধারণ অবস্থায় এসিড, ক্ষারক, জারক, বিজারক ইত্যাদি বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে না বলে এদেরকে প্যারাফিন বলা হয়।

২২। α -হাইড্রোজেন কী?

উঃ আলফা কার্বন পরমাণুর সাথে সংযুক্ত একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে আলফা হাইড্রোজেন বলা হয়।

২৩। অ্যারোমেটিক যৌগ বলতে কী বুঝ?

উঃ যে সকল জৈব যৌগ হ্যাকেল নিয়ম মেনে চলে তারাই অ্যারোমেটিক যৌগ। যেমন- বেনজিন, ন্যাফথালিন ইত্যাদি।

২৪। আবেশিত ফলাফল কি?

উঃ সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ মৌলদ্বয়ের মধ্যে ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটির পার্থক্যের কারণে বন্ধনের ইলেক্ট্রন জোড়া সরে গিয়ে কার্বন পরমাণু এবং প্রতিস্থাপক পোলারত্ব লাভ করে, সেই স্থায়ী প্রভাবকে আবেশিত প্রভাব বা সাধারণভাবে I-প্রভাব বলে।

২৫। ওসাজেন কী?

উঃ অ্যালডোজ বা কিটোজের সাথে অতিরিক্ত ফিনাইল হাইড্রাজিন বিক্রিয়া করলে, যে হলুদ বর্ণের কেলাসাকার যৌগ গঠিত হয়, তাকে ওসাজেন বলে।

অরবিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণ দ্বারা যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় তাকে সিগমা (σ) বন্ধন বলে।

৪২। SP সংকরায়ন কী?

উঃ ১ অরবিটাল এবং P অরবিটাল এর সংমিশ্রণ এর ফলে যে সমশক্তি সম্পন্ন SP অরবিটাল সৃষ্টি হয় তাঁকে SP সংকরন বলা হয়।

৪৩। ইলেক্ট্রোফাইল কী?

উঃ যে সকল বিকারক ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে এবং বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে ইলেক্ট্রোফাইল বলে।

৪৪। বেনজিনের কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন দৈর্ঘ্য কত?

উঃ বেনজিনের কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন দৈর্ঘ্য হলো ১.৩৯Å।

৪৫। অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলক লিখ।

উঃ অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলক হলো, $-\text{CHO}$ ।

৪৬। কার্যকরী মূলক কাকে বলে?

উঃ জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে যে সকল পরমাণু গুচ্ছ বা মূলক ঐ যৌগের রাসায়নিক ধর্ম এবং প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সংশ্লিষ্ট যৌগের কার্যকরী মূলক বলে। যেমন-অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হলো-OH মূলক।

৪৭। ডি-কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া কি?

উঃ কোনো জৈব এসিডের সাথে সোডালাইম মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে কার্বক্সিল মূলক কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসেবে অপসারিত হয় যা NaOH এর সাথে যুক্ত হয়ে Na_2CO_3 পরিণত হয় এবং সংশ্লিষ্ট এসিড অ্যালকেনে পরিণত হয়। তাকে ডি-কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলে।

৪৮। হ্যাকেল সংখ্যা কী?

উঃ $(4n + 2)$ কে হ্যাকেল সংখ্যা বলে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় কোন জৈব যৌগ অ্যারোমেটিক কিনা। n এর মান 0, 1, 2, 3, n পর্যন্ত হতে পারে।

৪৯। অ্যারোমেটিক যৌগে পার্শ্বিকল বলতে কী বুঝ?

উঃ অ্যারোমেটিক যৌগের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি উচ্চ তড়িৎ ধনাত্মক যৌগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যারোমেটিক যৌগে যে শিকলের সৃষ্টি করে তাকে অ্যারোমেটিক যৌগের পার্শ্বিকল বলা হয়।

৫০। অ্যালকিন কী?

উঃ যে সকল হাইড্রোকার্বনে একটি মাত্র কার্বন ত্রিবন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে অ্যালকিন বলে।



রকেট সাজেশন বিডি

সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে

Rocketsuggestionbd.com

Facebook.com/Rocket.Suggestions.100

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

- ১। গ্লুকোজ একটি বিজারক চিনি-ব্যাখ্যা কর। ১০০%
- ২। অ্যালকিনে দ্বি-বন্ধনের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করবে? ১০০%
- ৩। ইথাইন অলুমিনিয়াম কেন? ১০০%
- ৪। SNI বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। ১০০%
- ৫। আলোক সক্রিয়তা কী? জৈব যৌগের আলোক সক্রিয়তার শর্তসমূহ লেখ। ১০০%
- ৬। পাইরোল একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ১০০%
- ৭। স্যান্ডমেরার বিক্রিয়া বর্ণনা কর। ১০০%
- ৮। লুকাস বিকারক কী? এর সাহায্যে কীভাবে ১°, ২° ও ৩° অ্যালকোহলের মধ্যে পার্থক্য করবে? ১০০%
- ৯। ফিউরান সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯%
- ১০। অ্যারোমেটিক যৌগে পার্শ্ব শিকল কী? টারটারিক এসিডের সমাণুতা বর্ণনা কর। ৯৯%
- ১১। রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। ৯৯%
- ১২। গ্রিগনার্ড বিকারক কী? গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুত করতে শুষ্ক ইথার ব্যবহৃত হয় কেন? ৯৯%
- ১৩। টলুইনের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন অর্থে, প্যারা অবস্থানে ঘটে- ব্যাখ্যা কর। ৯৯%
- ১৪। sp^3 - সংকরীকরণ উদাহরণসহ- ব্যাখ্যা কর। ৯৯%
- ১৫। ১-অ্যালকাইন ও ২-অ্যালকাইনের পার্থক্য লেখ। ৯৯%
- ১৬। ব্যাখ্যা কর: অ্যামিনসমূহ ক্ষারধর্মী। ৯৮%
- ১৭। অ্যালকিন ও অ্যালকাইন-১ এর মধ্যে পার্থক্যসূচক পরীক্ষা লেখ। ৯৮%
- ১৮। অ্যালিফেটিক প্রাইমারি অ্যামিনের দুটি সাধারণ প্রস্তুতি বর্ণনা কর। ৯৮%

অতিরিক্ত প্রশ্নঃ

- * সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও: ডিয়েলস-অ্যালডার বিক্রিয়া ৯৮%
- * পরীক্ষাগারে গ্রিগনার্ড বিকারক কিভাবে প্রস্তুত করা যায়? গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৮%
- * বেনজিন অণুতে তিনটি দ্বিবন্ধন আছে-কীভাবে প্রমাণ করবে? বেনজিনের ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।
- * ফরমিক এসিড একাধারে এসিড ও বিজারক-ব্যাখ্যা কর।
- * রূপান্তর কর: অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যালকেন;
- * জৈবযৌগে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি শনাক্তকরণে লেসাইন পরীক্ষাটি বিক্রিয়াসহ লেখ।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন)

- ১। (ক) অ্যালকোহল নিরপেক্ষ কিন্তু ফেনল অম্লীয় যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ১০০%

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
২। (খ) ফিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। ১০০%			
২। (ক) কার্বনিয়াম আয়ন কী? কার্বনিয়াম আয়নের তুলনামূলক স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। ১০০%			
(খ) কার্বক্লিক এসিড প্রস্তুতির দুটি সাধারণ পদ্ধতি লেখ। ১০০%			
৩। (ক) E ₂ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। ১০০%			
(খ) ফরমিক এসিড বিজারণ ধর্ম প্রদর্শন করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ১০০%			
৪। (ক) বেনজিন-NO ₂ মূলক মেটানির্দেশক- ব্যাখ্যা কর। ১০০%			
(খ) রূপান্তরগুলো সমীকরণসহ বর্ণনা কর বেনজয়িক এসিড থেকে বেনজিন। ১০০%			
৫। (ক) ব্যাখ্যা কর: বেনজিনে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হয়। ১০০%			
(খ) S _N 1 বিক্রিয়া কী? S _N 1 বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। ১০০%			
৬। (ক) জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা কী? অসম্পৃক্ততা নির্ণয়ের দুটি পরীক্ষা সমীকরণসহ লেখ। ১০০%			
(খ) সাইজেফ নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ১০০%			
(গ) সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও: বিপরীত মার্কনিকভ সূত্র; ১০০%			
৭। (ক) রূপান্তর কর: (i) বেনজিন থেকে বেনজোয়িক এসিড (ii) টলুইন থেকে বেনজিন ১০০%			
(খ) পাইরোল অম্ল ও ক্ষারক উভয়ধর্ম প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা কর। ১০০%			
৮। (ক) পিরিডিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা কর। ১০০%			
(খ) কার্বোনিল যৌগ সংশ্লেষণের দুটি সাধারণ পদ্ধতি লিখ।			
৯। (ক) কনফরমেশন ও কনফিগারেশনের পার্থক্য লেখ। ৯৯%			
(খ) বিউটিন-২-এর জ্যামিতিক সমাণুগুলি লেখ। ৯৯%			
১০। (ক) প্রাইমারি অ্যামিন প্রস্তুতির দুটি সাধারণ পদ্ধতি লেখ। ৯৯%			
(খ) কার্বিলঅ্যামিন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯%			
১১। (ক) নিম্নলিখিত রূপান্তরগুলো সমীকরণসহ লেখ।			
(i) ইথানল থেকে ইথিন; (ii) টলুইন থেকে বেনজিন; (iii) বেনজিন থেকে অ্যানিলিন; ৯৯%			
(খ) কীভাবে অ্যালডিহাইড ও কিটোনের মধ্যে পার্থক্য করবে? মিথানল ও ইথানলের পার্থক্য কর। ৯৯%			
১২। (ক) বিষমচাক্রিক যৌগ কী? বিষমচাক্রিক যৌগের সংখ্যায়িতকরণ বর্ণনা কর।			
(খ) কার্বনায়ন কী? 3°, 2° ও 1° কার্বনায়নের স্থিতিশীলতা আলোচনা কর। ৯৯%			
১৩। (ক) জ্যামিতিক সমাণুতা কী? জ্যামিতিক সমাণুতার শর্তসমূহ লেখ। ৯৯%			
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড
১৪। (ক) ব্যাখ্যা কর: বেনজিনের সকল হাইড্রোজেন সমতুল ৯৯%	(খ) এনানশিওমার ডায়াস্টেরিওমার এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯%		
১৫। (ক) সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও: (ক) কোব বিক্রিয়া (খ) কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা	(খ) সেকেন্ডারি অ্যালকোহল প্রস্তুতির দুইটি সাধারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯%		
১৬। (ক) প্রথমিক অ্যামিনের দুটি সাধারণ প্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯%	(খ) কার্বনিল যৌগ কী? কিটোন প্রস্তুতির দুটি সাধারণ প্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯%		
১৭। (ক) পরীক্ষাগারে এসিটোএসিটিক এস্টারের প্রস্তুতি বর্ণনা কর। ৯৮%	(খ) রূপান্তরটি সমীকরণসহ বর্ণনা কর: টলুইন থেকে বেনজোয়িক এসিড ৯৮%		
১৮। (ক) রূপান্তরটি সমীকরণসহ বর্ণনা কর: অ্যাসিটিলিন হতে পাইরোল। ৯৮%	(খ) পিরিডিন সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৮%		
১৯। (ক) ১°, ২° এবং ৩° অ্যামিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (গ) -NH ₂ মূলক অর্থো-প্যারা নির্দেশক-ব্যাখ্যা কর।	(খ) ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় টলুইন বেনজিন অপেক্ষা বেশি ক্রিয়াশীল-ব্যাখ্যা কর। ৯৮%		
টীকা লেখ: আবেশক প্রভাব; CFC; রেজোন্যান্স বিক্রিয়া; মুক্তমূলক; মেসোমারিক প্রভাব; আবেশী ফলাফল; মেসো যৌগ; সি.এফ.সিং; কোব সংশ্লেষণ; গ্রিগনার্ড বিকারক; ফরমিক এসিডের বিজারণ ধর্ম; টলেন বিকারক; উটজ-ফিটিগ বিক্রিয়া; বেনজিনের নাইট্রেশন; হ্যালোফরম বিক্রিয়া; বেনজিনে অনুরণন; অ্যামিনসমূহের ক্ষারকত্ব (১°, ২° ও ৩°); আয়োডোফরম বিক্রিয়াটি লিখ; ম্যালোনিক এস্টার; হ্যালোফরম বিক্রিয়া; কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা; টটোমারিজম; ক্যানিজারো বিক্রিয়া; হফম্যান ডিগ্রেশন; মার্কনিকোভের নিয়ম; উইলিয়ামসন বিক্রিয়া; অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া; বিজারক চিনি; মিউটাঘর্ন; কিলিয়ানি ফিশার বিক্রিয়া;			
অতিরিক্ত প্রশ্নঃ			
* (ক) বেনজিনের ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড হতে কিভাবে (i) বেনজিন ও (ii) ফেনল তৈরি করবে? ৯৮% (খ) সংকরায়ন কি? ইথাইন অণুতে কার্বন পরমাণুর SP সংকরণ ব্যাখ্যা কর। * (ক) আলোক সমাণুতা কী? আলোক সমাণুতার শর্তাবলি লেখ। ৯৮% (খ) অ্যারোমেটিক যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৮% * (ক) বেনজিনে ইলেকট্রনাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়ার পরিবর্তে ইলেকট্রনাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটে কেন? ব্যাখ্যা কর। (খ) ন্যাপথালিনের হাওয়ার্থ সংশ্লেষণ বর্ণনা কর। * (ক) বেনজিন অ্যারোমেটিক যৌগ কেন? অ্যালডিহাইড কিটোন অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ব্যাখ্যা কর। (খ) সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও: (ক) হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়া (খ) বিপরীত মার্কনিকভ সূত্র (গ) ডিয়েলস-অ্যালডার বিক্রিয়া (ঘ) উটজ-ফিটিগ বিক্রিয়া। ২৩। (ক) পাইরোল ও পিরিডিনের দুটি করে প্রস্তুতি লিখ। (খ) নিম্নোক্ত রূপান্তরগুলো বর্ণনা কর: (i) ইথিলিন থেকে ইথানল। (ii) বেনজিন হতে সাইক্লোহেক্সেন (iii) ফেনল হতে অ্যানিসোল (iv) এসিটোন হতে প্রোপেন (v) ইথাইন হতে ইথানল। গাণিতিক অংশ: * নিচের সমীকরণগুলো পূর্ণ কর:			
রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড	রকেট সাজেশন বাংলাদেশ লিমিটেড

